

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & : & 6 \\ 4 & 6 & : & 3k \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & : & 6 \\ 0 & 0 & : & 3k - 12 \end{bmatrix}$$

For ∞ solⁿs,

$$3k = 12$$

$$k = 4$$